(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211551588 U
(45)授权公告日 2020.09.22

(21)申请号 201922284887.2

(22)申请日 2019.12.18

(73)专利权人 昆山汇多宝工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周市镇宇龙路8号4号房

(72)发明人 马超

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.
F23D 14/02(2006.01)
F23D 14/62(2006.01)
F23D 14/72(2006.01)

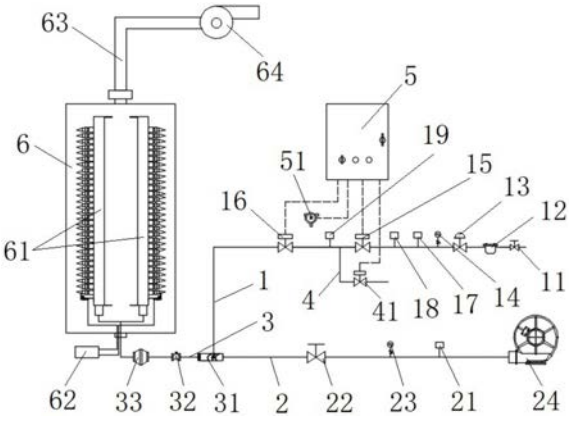
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

烘缸内筒加热燃烧系统

(57)摘要

本实用新型属于加热设备技术领域,涉及一种烘缸内筒加热燃烧系统,包括汇于混合器的燃气管道和空气管道以及从混合器连接到位于烘缸内的多个燃烧器的混合管道,所述燃气管道上依次设有第一闸阀、过滤器、减压阀、第一电磁阀和第二电磁阀,第一电磁阀配有高压力开关和低压力开关,所述第二电磁阀配有检漏开关;所述空气管道连接鼓风机,所述空气管道上设有风压开关和第二闸阀;所述混合管道上依次设有止回阀和阻火器;所述第一电磁阀和第二电磁阀之间连有一排空管道,所述排空管道上设有第三电磁阀;第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀均由一电控柜控制,所述电控柜内设有报警器。本燃烧系统能够比较节能地进行烘缸的加热,兼具压力调节、压力低报警的功能。



CN 211551588 U

1.一种烘缸内筒加热燃烧系统,其特征在于:包括汇于混合器的燃气管道和空气管道以及从混合器连接到位于烘缸内的多个燃烧器的混合管道,所述燃气管道上依次设有第一闸阀、过滤器、减压阀、第一电磁阀和第二电磁阀,第一电磁阀配有高压力开关和低压力开关,所述第二电磁阀配有检漏开关;所述空气管道连接鼓风机,所述空气管道上设有风压开关和第二闸阀;所述混合管道上依次设有止回阀和阻火器;所述第一电磁阀和第二电磁阀之间连有一排空管道,所述排空管道上设有第三电磁阀;第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀均由一电控柜控制,所述电控柜内设有报警器。

2.根据权利要求1所述的烘缸内筒加热燃烧系统,其特征在于:所述燃烧器采用预混式火排燃烧器。

3.根据权利要求1所述的烘缸内筒加热燃烧系统,其特征在于:所述烘缸内绕轴均布有2～4组燃烧器,所述燃烧器均由点火控制器操纵点火。

4.根据权利要求1所述的烘缸内筒加热燃烧系统,其特征在于:所述烘缸上设有烟气收集管道,所述烟气收集管道上设有烟气输送风机。

5.根据权利要求1所述的烘缸内筒加热燃烧系统,其特征在于:所述第一闸阀的出口设有第一风压表,所述第二闸阀的入口设有第二风压表。

6.根据权利要求1所述的烘缸内筒加热燃烧系统,其特征在于:所述电控柜固定于一支架的上部,所述燃气管道固定于所述支架的中部,所述空气管道和混合管道固定于所述支架的下部。

烘缸内筒加热燃烧系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及加热设备技术领域，特别涉及一种烘缸内筒加热燃烧系统。

背景技术

[0002] 烘缸是指造纸机械中用以将纸浆成形后的纸坯进行连续烘干的机械。一台造纸机中有数十台烘缸交叉放置。造纸烘缸是一种滚筒式的压力容器，两端封头上设置可转动的轴，通过一端空心轴内孔通入烘纸用的蒸汽。筒内还设有括水的提斗将冷凝水送入另一端空心轴排出。目前加热烘缸的方法是用燃气或者燃油蒸汽锅炉或者蒸汽发生器产生热交换去加热烘缸内部的盘管，加热速度慢，锅炉效率转换加热，热损失较大，锅炉属于压力容器每年还需要年检，对安装环境，安全条例都有很高的要求，对企业形成的燃气锅炉维护运行较高的运行成本压力。

[0003] 因此有必要开发一种烘缸内筒加热燃烧系统来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种烘缸内筒加热燃烧系统，能够在比较节能安全的情况下提供烘缸加热需要。

[0005] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种烘缸内筒加热燃烧系统，包括汇于混合器的燃气管道和空气管道以及从混合器连接到位于烘缸内的多个燃烧器的混合管道，所述燃气管道上依次设有第一闸阀、过滤器、减压阀、第一电磁阀和第二电磁阀，第一电磁阀配有高压力开关和低压力开关，所述第二电磁阀配有检漏开关；所述空气管道连接鼓风机，所述空气管道上设有风压开关和第二闸阀；所述混合管道上依次设有止回阀和阻火器；所述第一电磁阀和第二电磁阀之间连有一排空管道，所述排空管道上设有第三电磁阀；第一电磁阀、第二电磁阀和第三电磁阀均由一电控柜控制，所述电控柜内设有报警器。

[0006] 具体的，所述燃烧器采用预混式火排燃烧器。

[0007] 具体的，所述烘缸内绕轴均布有2～4组燃烧器，所述燃烧器均由点火控制器操纵点火。

[0008] 具体的，所述烘缸上设有烟气收集管道，所述烟气收集管道上设有烟气输送风机。

[0009] 具体的，所述第一闸阀的出口设有第一风压表，所述第二闸阀的入口设有第二风压表。

[0010] 具体的，所述电控柜固定于一支架的上部，所述燃气管道固定于所述支架的中部，所述空气管道和混合管道固定于所述支架的下部。

[0011] 采用上述技术方案，本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本燃烧系统能够比较节能地进行烘缸的加热，兼具压力调节、压力低报警的功能。

附图说明

[0013] 图1为实施例烘缸内筒加热燃烧系统的管路图；

[0014] 图2为实施例烘缸内筒加热燃烧系统的主要管道的组装图。

[0015] 图中数字表示：

[0016] 1-燃气管道，11-第一闸阀，12-过滤器，13-减压阀，14-第一风压表，15-第一电磁阀，16-第二电磁阀，17-低压力开关，18-高压力开关，19-检漏开关；

[0017] 2-空气管道，21-风压开关，22-第二风压表，23-第二闸阀，24-鼓风机；

[0018] 3-混合管道，31-混合器，32-止回阀，33-阻火器；

[0019] 4-排空管道，41-第三电磁阀；

[0020] 5-电控柜，51-报警器；

[0021] 6-烘缸，61-燃烧器，62-点火控制器，63-烟气收集管道，64-烟气输送风机；

[0022] 7-支架。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0024] 实施例：

[0025] 如图1和图2所示，本实用新型的一种烘缸内筒加热燃烧系统，包括汇于混合器31的燃气管道1和空气管道2以及从混合器31连接到位于烘缸6内的多个燃烧器61的混合管道3，燃气管道1上依次设有第一闸阀11、过滤器12、减压阀13、第一电磁阀15和第二电磁阀16，第一电磁阀15配有高压力开关18和低压力开关17，第二电磁阀配有检漏开关19；空气管道2连接鼓风机24，空气管道2上设有风压开关21和第二闸阀23；混合管道3上依次设有止回阀32和阻火器33；第一电磁阀15和第二电磁阀16之间连有一排空管道2，排空管道4上设有第三电磁阀41；第一电磁阀15、第二电磁阀16和第三电磁阀41均由一电控柜5控制，电控柜5内设有报警器51。燃气与空气在燃烧器61前的混合管31内部混合后，通过输送到燃烧器火口处，遇到高压点火火花就会产生比较有力的火焰形态，完全可以满足烘缸内部加热扩散到外壁加热产品的需求，相比于蒸汽加热燃气消耗降低20-30％。低压力开关17、高压力开关18和检漏开关19能够监测燃气一侧的压力，风压开关21能够监测空气一侧的压力，并由第一电磁阀15、第二电磁阀16和第三电磁阀41做出控制。当压力过低时，电控柜5能利用报警器51进行报警。

[0026] 如图1所示，燃烧器61采用预混式火排燃烧器。预混式火排燃烧器采用单元模块化的方式，组合长度可以根据烘缸6的宽幅来组合，产生与烘缸匹配的火焰宽度，达到火焰均匀覆盖接触烘缸6内壁的目的。

[0027] 如图1所示，烘缸6内绕轴均布有2组燃烧器61，燃烧器61均由点火控制器62操纵点火。设置多组燃烧器61达到火焰喷射整齐均匀使得烘缸6内部加热传递到外壁均匀的工艺要求。燃烧器61的个数可以在2～4组内选取。

[0028] 如图1所示，烘缸6上设有烟气收集管道63，烟气收集管道63上设有烟气输送风机64。燃烧器61在烘缸内6加热后的高温烟气可以通过烟气管道63收集，导入下个环节的干燥热风炉内，提高热能的利用率。

[0029] 如图1所示，第一闸阀11的出口设有第一风压表14，第二闸阀23的入口设有第二风压表22。第一风压表14用来直观显示燃气入口段的气压，第二风压表22用来直观显示空气入口段的气压。

[0030] 如图2所示，电控柜5固定于一支架7的上部，燃气管道1固定于支架7的中部，空气管道2和混合管道3固定于支架7的下部。这样布置结构紧凑，三个电磁阀15、16、41可以接近电控柜5设置，多余的线路少。

[0031] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

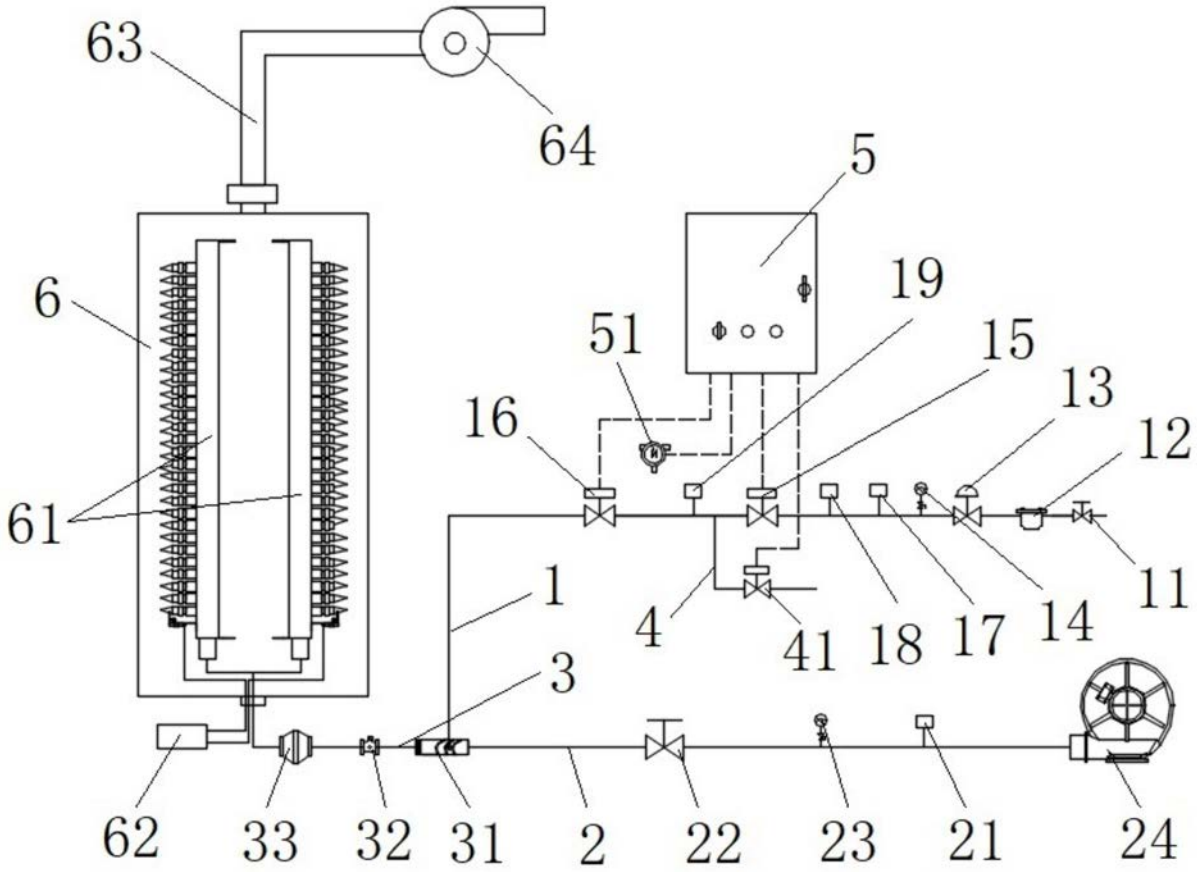

63
64
5
6
19
51
15
13
16
12
61
1
4
41
18
17
14
11
3
62
33
32
31
2
22
23
21
24

图1

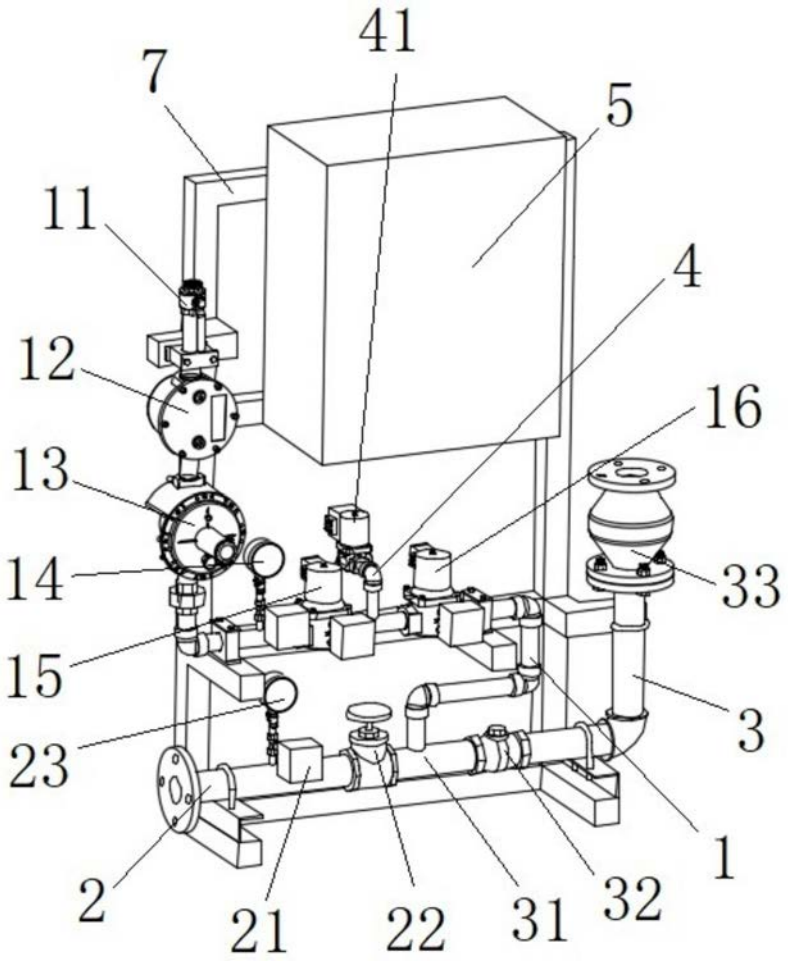


图2